

Aula 9 — Conceitos e Técnicas de Visualização de Dados

Autor: Elmo Batista de Faria

Problema

Como transformar dados complexos em informações visuais claras e compreensíveis, permitindo identificar padrões, tendências e anomalias e apoiar a tomada de decisões baseada em dados?

A aula apresenta os fundamentos da visualização de dados, abordando princípios de percepção visual, atributos pré-atentivos e princípios da Gestalt. Também apresenta um processo estruturado para criação de visualizações, desde a definição do problema e preparação dos dados até a escolha do gráfico e refinamento da apresentação. Na parte prática, o aluno configura o **Apache Superset integrado ao PostgreSQL** e cria seu primeiro conjunto de dados para exploração visual.

Objetivos de Aprendizagem

Ao final da aula, o aluno deverá ser capaz de:

- Compreender a visualização de dados e sua importância na análise de informações.
- Identificar como visualizações podem facilitar a compreensão de tendências, padrões e valores atípicos.
- Compreender os princípios da percepção visual aplicados à visualização de dados.
- Identificar atributos pré-atentivos, como cor, tamanho, posição, forma e orientação.
- Aplicar os princípios da Gestalt, como proximidade, similaridade, conexão e fechamento, na organização de visualizações.
- Compreender as etapas do processo de criação de uma visualização de dados.
- Definir perguntas de negócio que possam ser respondidas por meio da análise e visualização dos dados.
- Compreender a importância do público e do contexto na construção de visualizações.
- Conhecer o Apache Superset como ferramenta de exploração e visualização de dados de código aberto.
- Compreender a arquitetura básica do Superset e seus principais componentes: bancos de dados, datasets, gráficos e dashboards.
- Configurar um ambiente básico com PostgreSQL e Apache Superset utilizando Docker.
- Conectar o Apache Superset ao PostgreSQL para exploração dos dados.
- Explorar dados no Superset por meio da interface de criação de gráficos.
- Reconhecer a visualização de dados como uma ferramenta de comunicação e apoio à tomada de decisões baseada em dados.
- Configurar um ambiente básico do PostgreSQL e compreender os procedimentos iniciais para sua utilização.

Conteúdo da Aula

Conceitos e Técnicas de Visualização de Dados

1.1 Introdução à Visualização de Dados

A **Visualização de Dados** é a representação gráfica de informações e dados. Ao utilizar elementos visuais como gráficos, mapas e infográficos, a visualização de dados fornece uma maneira acessível de ver e entender tendências, valores atípicos (outliers) e padrões nos dados. No mundo do Big Data, as ferramentas e tecnologias de visualização de dados são essenciais para analisar quantidades massivas de informações e tomar decisões baseadas em dados.

Como um profissional com 10 anos de experiência, posso afirmar que a visualização não é apenas sobre "fazer gráficos bonitos". É uma disciplina que combina ciência cognitiva, estatística, design e comunicação. O objetivo principal é **revelar a verdade oculta nos dados** de forma clara, eficiente e impactante.



Figura 1- Porque a Visualização de dados é importante

1.1.1 Por que a Visualização de Dados é Importante?

O cérebro humano processa imagens 60.000 vezes mais rápido do que texto. Quando apresentamos dados visualmente, aproveitamos a capacidade inata do nosso sistema visual de identificar padrões e anomalias quase instantaneamente.

- **Compreensão Rápida:** Permite que os tomadores de decisão absorvam grandes quantidades de dados rapidamente.
- **Identificação de Padrões:** Facilita a descoberta de tendências, correlações e ciclos que seriam invisíveis em planilhas ou bancos de dados.
- **Comunicação Eficaz:** Transforma dados complexos em uma linguagem universal, permitindo que equipes técnicas e de negócios compartilhem o mesmo entendimento.
- **Ação Imediata:** Visualizações bem projetadas destacam áreas que exigem atenção, impulsionando ações corretivas ou estratégicas.

1.2 Princípios da Percepção Visual

Para criar visualizações eficazes, precisamos entender como as pessoas veem. A teoria da percepção visual, especialmente os **Princípios da Gestalt**, explica como nosso cérebro agrupa elementos visuais em padrões inteiros.

1.2.1 Atributos Pré-Atentivos

Os atributos pré-atentivos são características visuais que nosso cérebro processa subconscientemente, antes mesmo de prestarmos atenção consciente a elas. Usar esses atributos estrategicamente é a chave para direcionar o olhar do usuário para o que importa.

Os principais atributos pré-atentivos incluem:

- **Cor (Matiz e Intensidade):** Usada para categorizar (matiz, ex: azul vs. vermelho) ou mostrar magnitude (intensidade, ex: azul claro vs. azul escuro).
- **Tamanho/Comprimento:** Excelente para mostrar quantidades relativas (ex: gráficos de barras).
- **Posição Espacial:** A forma mais precisa de representar dados quantitativos (ex: gráficos de dispersão).
- **Forma:** Útil para categorizar dados, mas menos eficaz que a cor.
- **Orientação/Ângulo:** Usado para mostrar tendências (ex: gráficos de linha).

1.2.2 Princípios da Gestalt na Visualização

Os princípios da Gestalt descrevem como organizamos visualmente os elementos em grupos ou formas unificadas:

- **Proximidade:** Elementos próximos uns dos outros são percebidos como um grupo. (Ex: agrupar barras relacionadas em um gráfico).
- **Similaridade:** Elementos com características visuais semelhantes (cor, forma) são percebidos como relacionados. (Ex: usar a mesma cor para a mesma categoria em diferentes gráficos).

- **Conexão:** Elementos conectados por linhas são percebidos como relacionados. (Ex: gráficos de linha conectando pontos de dados ao longo do tempo).
- **Fechamento:** Elementos delimitados por uma fronteira (como uma caixa) são percebidos como um grupo. (Ex: usar bordas sutis para agrupar KPIs em um dashboard).

1.3 O Processo de Visualização de Dados

A criação de uma visualização não começa na ferramenta (como o Superset), mas sim com uma pergunta. O processo ideal segue estas etapas:

1. **Entender o Contexto e o Público:** Quem vai ver isso? O que eles precisam saber? Qual ação eles devem tomar?
2. **Definir a Pergunta:** Qual problema de negócio estamos tentando resolver? (Ex: "Por que as vendas caíram na região Sul no último trimestre?").
3. **Coletar e Preparar os Dados:** Extrair os dados do PostgreSQL, limpá-los e transformá-los no formato adequado.
4. **Escolher a Visualização Adequada:** Selecionar o tipo de gráfico que melhor responde à pergunta.
5. **Projetar e Refinar:** Aplicar princípios de design (cores, rótulos, remoção de "chartjunk" ou lixo visual) para tornar a mensagem clara.
6. **Iterar:** Testar a visualização com os usuários finais e ajustar com base no feedback.

1.4 Introdução ao Apache Superset

O **Apache Superset** é uma plataforma moderna de exploração e visualização de dados de código aberto, projetada para ser rápida, leve, intuitiva e carregada de opções. Ele se integra perfeitamente com a maioria dos bancos de dados SQL, sendo o PostgreSQL um dos seus parceiros mais robustos.

1.4.1 Por que escolher o Superset?

Como um defensor do software livre, o Superset se destaca por vários motivos:

- **Open Source e Gratuito:** Sem custos de licenciamento, ideal para empresas de todos os tamanhos.
- **Integração SQL Nativa:** O "SQL Lab" integrado é uma ferramenta poderosa para analistas que preferem escrever suas próprias consultas antes de visualizar.
- **Ampla Variedade de Gráficos:** De tabelas simples a visualizações geoespaciais complexas (usando deck.gl).
- **Arquitetura Moderna:** Construído em Python (backend) e React (frontend), é altamente escalável e extensível.
- **Controle de Acesso Granular:** Permite definir quem pode ver quais dados e dashboards, essencial para a governança de dados.

1.4.2 Arquitetura Básica do Superset

O Superset atua como uma camada de visualização sobre o seu banco de dados. Ele não armazena os dados (exceto metadados e cache); ele consulta o banco de dados (neste caso, o PostgreSQL) em tempo real ou utiliza cache para melhorar a performance.

7. **Bancos de Dados (Databases):** A conexão com a fonte de dados (PostgreSQL).
8. **Conjuntos de Dados (Datasets):** Representações lógicas de tabelas ou consultas SQL específicas que serão usadas para criar gráficos.
9. **Gráficos (Charts):** As visualizações individuais criadas a partir dos Datasets.
10. **Dashboards:** Coleções de Gráficos organizados em uma única tela interativa.

1.5 Roteiro Prático: Configuração do Ambiente (PostgreSQL + Superset)

Para nossa jornada prática, precisaremos de um ambiente com PostgreSQL e Apache Superset. A maneira mais fácil e padronizada de fazer isso é usando o Docker.

1.5.1 Pré-requisitos

Certifique-se de ter o Docker e o Docker Compose instalados no seu sistema (Ubuntu).

```
# Atualizar pacotes
sudo apt update

# Instalar Docker (se não estiver instalado)
sudo apt install docker.io docker-compose -y

# Adicionar seu usuário ao grupo docker (opcional, para não precisar usar sudo sempre)
sudo usermod -aG docker $USER
# (Você precisará fazer logout e login novamente para que isso tenha efeito)
```

1.5.2 Subindo o PostgreSQL (caso já tenha instalado pular esse passo)

Vamos criar um contêiner PostgreSQL simples para armazenar nossos dados de exemplo.

11. Crie um diretório para o projeto:

```
mkdir -p /home/ubuntu/superset_lab
cd /home/ubuntu/superset_lab
```

12. Crie um arquivo `docker-compose-db.yml`:

```
version: '3.8'
services:
  postgres_db:
    image: postgres:18
    environment:
      POSTGRES_USER: superset_user
      POSTGRES_PASSWORD: superset_password
      POSTGRES_DB: superset_data
    ports:
      - "5432:5432"
    volumes:
```

```
- pgdata:/var/lib/postgresql/data
```

```
volumes:  
  pgdata:
```

13. Inicie o banco de dados:

```
sudo docker-compose -f docker-compose-db.yml up -d
```

1.5.3 Instalando e Configurando o Apache Superset

A instalação oficial do Superset via Docker Compose é a mais recomendada para testes e desenvolvimento.

14. Clone o repositório oficial do Superset:

```
cd /home/ubuntu/superset_lab  
git clone https://github.com/apache/superset.git  
cd superset
```

15. Inicie o Superset usando o Docker Compose (isso pode demorar alguns minutos na primeira vez, pois ele fará o download das imagens e inicializará o banco de dados interno do Superset):

```
sudo docker-compose -f docker-compose-non-dev.yml pull  
sudo docker-compose -f docker-compose-non-dev.yml up -d
```

16. Verifique se os contêineres estão rodando:

```
sudo docker ps
```

Você deve ver vários contêineres do Superset (app, worker, db, redis, etc.).

1.5.4 Acessando o Superset e Conectando ao PostgreSQL

17. Abra o seu navegador e acesse <http://localhost:8088>.

18. Faça login com as credenciais padrão:

- **Username:** admin
- **Password:** admin

19. Conectando o Banco de Dados:

- No menu superior, vá em **Settings** (ícone de engrenagem) -> **Database Connections**.
- Clique no botão **+ Database**.
- Selecione **PostgreSQL**.
- Preencha os dados de conexão. Como o Superset está rodando no Docker, para acessar o PostgreSQL que está no host (ou em outro contêiner mapeado para a porta 5432 do host), você pode usar o IP da rede Docker ou o IP da sua máquina. Uma forma comum no Linux é usar o IP do gateway do Docker (geralmente **172.17.0.1**).

- **SQLALCHEMY**

URI:

postgresql://superset_user:superset_password@172.17.0.1:5432/superset_data

- Clique em **Test Connection**. Se aparecer "Connection looks good!", clique em **Connect**.

1.5.5 Exercício Prático

20. **Explore a Interface:** Navegue pelos menus do Superset (Dashboards, Charts, Datasets, SQL Lab). Familiarize-se com a localização de cada componente.

21. **Crie uma Tabela de Teste no PostgreSQL:**

Conecte-se ao seu PostgreSQL (você pode usar o `psql` no terminal ou uma ferramenta como DBeaver/pgAdmin conectando em `localhost:5432`).

```
psql -h localhost -U superset_user -d superset_data
# (A senha é superset_password)
```

Execute o seguinte SQL para criar uma tabela simples:

```
CREATE TABLE vendas_teste (
  id SERIAL PRIMARY KEY,
  data_venda DATE,
  produto VARCHAR(50),
  valor NUMERIC(10,2)
);
INSERT INTO vendas_teste (data_venda, produto, valor) VALUES
('2023-10-01', 'Produto A', 150.00),
('2023-10-02', 'Produto B', 200.50),
('2023-10-03', 'Produto A', 120.00);
```

22. **Adicione o Dataset no Superset:**

- No Superset, vá em **Datasets** -> **+ Dataset**.
- Selecione o banco de dados que você acabou de conectar, o schema `public` e a tabela `vendas_teste`.
- Clique em **Create Dataset and Create Chart**.
- Brinque com a interface de criação de gráficos (Explore) apenas para ver os dados carregados.

23. Atividade prática

Parte 2: Criar o Gráfico de Pizza (Pie Chart)

Ao clicar no botão anterior, o Superset já abrirá a galeria de gráficos. Caso já esteja na tela inicial: (Ou vá em Charts → + CHART → escolha o Dataset vendas_teste).

Escolher o tipo de gráfico:

Na barra de busca da galeria, digite Pie.

Selecione Pie Chart (Gráfico de Pizza) e clique em Create New Chart.

Configurar as Dimensões e Métricas (Painel à Esquerda):

Dimensions (Dimensão / Fatias da pizza): Arraste ou selecione a coluna produto.

Metric (Métrica / Tamanho da fatia):

Clique em Metric.

Na aba Simple, selecione a coluna valor.

Em Aggregate, escolha SUM (Soma).

Clique em Save.

(Opcional) Na aba Customize (ao lado de Data):

Ative Show Labels (Mostrar rótulos).

Escolha se quer mostrar porcentagem, valor absoluto ou ambos (Label type: Value and Percentage).

Se quiser o efeito moderno de "Rosquinha", ative Donut.

Gerar a Visualização:

Clique no botão azul Update Chart (ou Executar Consulta).

Você verá o gráfico de pizza dividindo as vendas do Produto A e Produto B.

Salvar o Gráfico:

No topo direito, clique em Save.

Chart Name: Vendas por Produto

Em Add to Dashboard, selecione ou digite o nome de um novo dashboard: Painel de Vendas - Aula 9.

Clique em Save & Go to Dashboard.

Parte 3: Organizar o Dashboard como uma Aplicação Web

Agora você está na visualização do Dashboard.

Clique em Edit Dashboard no topo direito.

Você pode arrastar o gráfico, redimensioná-lo para ocupar a largura desejada e adicionar cabeçalhos ou divisões de linha (Row, Header no menu da direita).

Clique em Save no topo direito.

Tornar o Dashboard Público / Publicado:

Ao lado do título do dashboard, clique no status Draft para mudar para Published (Publicado).

Parte 4: Apresentar na Aplicação Web do Cliente

Existem duas maneiras padrão de exibir esse dashboard para o seu cliente final:

Método A: Modo Aplicação Limpa (Standalone / Kiosk Mode)

Ideal para exibir em telas, monitores ou links diretos sem as barras de ferramentas do Superset:

Acesse o seu dashboard.

Pegue o link da barra de endereços (ex: http://<IP_DA_VM>:8088/superset/dashboard/painel-de-vendas/).

Adicione o parâmetro ?standalone=true no final da URL:

text

`http://<IP_DA_VM>:8088/superset/dashboard/painel-de-vendas/?standalone=true`

Esse parâmetro remove o cabeçalho do Superset e exibe apenas o painel, parecendo 100% um sistema próprio.

Método B: Incorporar dentro do HTML do Cliente (Embedded / iframe)

Para colocar o dashboard dentro do site ou portal do seu cliente:

1. No HTML do portal do cliente:

html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Portal do Cliente - Dashboard de Vendas</title>
  <style>
    body { font-family: sans-serif; margin: 0; padding: 20px; background-color: #f4f6f8; }
    .card { background: white; border-radius: 8px; box-shadow: 0 2px 4px rgba(0,0,0,0.1);
padding: 20px; }
    iframe { width: 100%; height: 600px; border: none; border-radius: 4px; }
  </style>
</head>
<body>
  <div class="card">
    <h2>Relatório de Vendas em Tempo Real</h2>
    <!-- Substitua pelo IP da sua VM e o ID do seu dashboard -->
    <iframe
      src="http://<IP_DA_VM>:8088/superset/dashboard/1/?standalone=true"
      allowtransparency="true">
    </iframe>
  </div>
</body>
</html>
```

2. Habilitar o modo Embed no Superset (se o iframe bloquear)

Por padrão de segurança, o Superset bloqueia ser aberto dentro de iframes de outros domínios (X-Frame-Options: SAMEORIGIN). Para liberar para a aplicação do seu cliente:

Adicione no `docker/pythonpath_dev/superset_config_docker.py`:

bash

```
cat << 'EOF' >>
/home/ubuntu/superset_lab/superset/docker/pythonpath_dev/superset_config_docker.py
# Permitir iframe em aplicações externas
```

```
ENABLE_CORS = True
CORS_OPTIONS = {
    'supports_credentials': True,
    'allow_headers': ['*'],
    'resources': ['*'],
    'origins': ['*']
}
HTTP_HEADERS = {'X-Frame-Options': 'ALLOWALL'}
FEATURE_FLAGS = {
    "EMBEDDED_SUPERSET": True
}
EOF
docker restart superset_app
```

Com isso, o gráfico de pizza e os dashboards do Superset se tornam uma aplicação analítica visual completa, integrada e interativa!